

AI 활용 기술문서 (초안)

NAN2026 사전과제 제출용 5종 중 하나 — 제출 마감 2026-08-10 작성: 배영환·송원호 (Claude Code 세션 기록 기반) · 최종 갱신: 2026-08-07 대상 게임: **돌려돌려 그림자** 상태: 에셋 라이선스 확인 완료(\$8.5) · 남은 것은 검증 과정 스크린샷과 대회 규정 확인 (§9 TODO 참고)

1. 개요

- 사용 AI 도구:** Claude Code (CLI 에이전트), MCP 확장 도구(`chrome-devtools` — 실제 브라우저 자동 조작·스크린샷·콘솔/네트워크 로그 확인)
- 활용 범위:** 설계 결정(ADR 작성·대안 비교) · 구현(TypeScript/React/Canvas) · 버그 발견 및 수정 · 검증 (단위 테스트 + 브라우저 실측) · 문서화 · 커밋/PR 워크플로우 자동화
- 정량 지표** (2026-08-06 기준): 총 커밋 148개, 머지된 PR 26건, ADR 4건, 테스트 파일 22개(단위 테스트 222개)

2. 프로젝트 구조와 AI 워크플로우

레포 안에 Claude Code 전용 하네스(`CLAUDE.md`, `docs/ref/`, `.claude/`, `skills/`)를 구성해, 매 세션마다 같은 규칙(코드/커밋 언어, 보안, 모델 라우팅, MVP 범위 제한)을 강제했다.

- Plan 모드:** 코드 변경이 필요한 작업은 먼저 Plan 모드로 들어가 탐색(Explore) → 설계(Plan 에이전트) → 사용자 승인(ExitPlanMode) 후에만 실행 — 큰 구조 변경(라운드-스테이지 분리, 이동 패턴 AI 제거 등)에 이 절차를 적용해 계획 없이 코드부터 손대는 것을 방지했다.
- /commit, /PR 스킴:** 커밋 메시지·PR 본문을 컨벤션(`docs/ref/commit-convention.md`)에 맞춰 자동 생성 — `Rejected: / Confidence:` 같은 trailer로 "왜 이 방식을 안 썼는지"까지 커밋 이력에 남겼다.
- MVP 범위 제한**(`CLAUDE.md`)을 프로젝트 지침에 명시해, 회원가입·랭킹·마우스 조작 등 범위 밖 기능을 AI가 임의로 제안/구현하지 않도록 가드레일을 걸었다.

3. 주요 설계 결정 사례 (ADR)

AI가 코드를 먼저 쓰지 않고, 대안을 표로 비교한 뒤 결정 근거를 ADR로 남기는 방식을 반복 사용했다.

ADR	결정	비고
ADR-001	그림자 경계 판정 방식	초기 컨셉 확정 단계
ADR-002	캐릭터·그림자 이중 조작(각도 허용치 모델)	단일 판정 모델에서 재설계
ADR-003	타일 그리드 + Carve + 판정자 주입	5개 대안 비교 표, 이후 재검토 조건 2건이 실제로 트리거되어 라운드-스테이지 분리로 이어짐
ADR-004	다중 광원(가로등) — 최근접 광원 기준 안전구역	광원 배치 겹침·체크포인트 판정 순서 등 엣지 케이스 3건을 추가 기록으로 반영. 광원 전환 순간 유예(<code>lightSwitchGraceSeconds</code>)는 구현이 먼저 들어가고 ADR 본문에는 빠져 있었는데 — ADR에는 완화책으로 "활성 광원 강조 표시"만 적혀 있었다 — 이후 본문에 반영하면서 회전 속도와의 관계를 회귀 테스트로 고정 했다(유예가 최악(180°) 회전 시간보다 짧아지면 테스트가 실패한다). 코드와 문서가 어긋나는 것을 사람의 기억이 아니라 테스트로 막은 사례

4. AI 주도 버그 발견·수정 사례

브라우저 자동화(스크린샷·픽셀 캡처·시드 sweep)로 재현 → 근본 원인 분석 → 수정 → 회귀 테스트 추가의 흐름을 반복했다.

- 그림자 렌더링 퇴화 버그** — `shadowAngle` 이 정확히 수평(0°/180°)일 때 전단(shear) 변환의 x/y축 기저벡터가 겹쳐 그림자가 화면에서 완전히 사라짐. 캔버스 픽셀 캡처로 재현(0°→비가시, 90°→정상) 후 `shadowVerticalComponent()` 로 최소 수직 성분을 강제해 수정. 회귀 테스트 4건 추가.
- 진척도 판정이 벽을 무시하던 버그** — 체크포인트/굴 통과 판정이 유클리드 최근접 방식이라, 벽 하나 너머의 먼 지점을 "가장 가깝다"고 오판(300시드 전수 실측으로 확인, 프로덕션 기본 시드도 포함). 스폰 기준 BFS 그래프 거리 필드로 교체해 벽을 넘는 오판을 구조적으로 차단. 200시드 sweep 테스트로 검증.
- 체크포인트 좌표 겹침 / 라운드 시드 충돌** — 넓은 시드 sweep 중 막다른 통로 재방문이 체크포인트 인덱스와 우연히 겹치는 경우, 재시도 시드 파생 함수가 라운드 파생 함수와 우연히 충돌해 $1R=2R$ 이 되는 경우를 각각 발견해 수정(`hasDistinctCells` , `deriveRoundSeed` 분리).
- 밟은 적 없는 세이브 포인트가 활성화되던 버그** — 플레이 중 "찍지도 않은 세이브 포인트가 활성화 표시되고 죽으면 처음 보는 지점에서 재개된다"는 제보에서 출발. 활성화 판정이 방향 정보가 없는 스칼라(스폰 기준 BFS 거리) 비교라 체크포인트와 정반대 갈래로 가도 통과 처리되는 것이 원인이었다. **체크포인트 주변을 통행 금지로 막고 BFS를 다시 돌리는** 방식으로 "근처에 얼씬도 않고 통과 가능한가"를 정량화해 전 라운드 6/6 재현을 확인했고, 판정을 실제 접촉(반경 40px)으로 교체해 원리적으로 차단했다. 같

은 분석에서 배치 척도(carve 순서)와 판정 척도(BFS 거리)가 서로 달라 체크포인트가 코스 초반에 몰려 있던 2차 문제도 함께 드러나, 배치를 "스폰→골 최단 경로 위 + 진행도 균등 분할"로 통일했다. 이때 **"밟기까지 더 걸어야 하는 거리"를 지표로 정량화**한 것이 결정적이었다 — 1차 수정(진행도 기준만 적용)은 50% 지점을 정확히 맞췄지만 체크포인트가 최단 경로 밖 막다른 갈래에 놓여 실질적으로 도달 불가능했고, 이 지표로 재보고 나서야 후보를 최단 경로 위로 제한하는 2차 수정이 나왔다(추가 이동 중앙값 -5px·최대 30px, 우회 가능성은 100/100 시드 유지).

상세 재현 조건·수정 내역은 각 ADR의 "버그 수정 기록" 절 참고.

5. 검증 방법론 — 헤드리스 시뮬레이션 + 실제 브라우저 이중 검증

1R→2R→3R 라운드 전환이 실제로 동작하는지 확인할 때, 미로를 정밀하게 자동 조작하기 어렵다는 문제에 두 단계로 대응했다.

1. **헤드리스 시뮬레이션**: GameCanvas 가 쓰는 실제 프로덕션 함수 (`generateStage` / `moveCharacter` / `naturalAngle` / `alignmentMargin` / `roundAfterClear` 등)를 React/Canvas 없이 그대로 조합한 "가상 조종사" 봇을 임시 테스트로 작성 — 로직 자체가 올바른지 빠르게 검증(검증 후 파일 삭제, 커밋에 남기지 않음).
2. **실제 브라우저 검증**: 헤드리스 결과만으로는 렌더링·입력 파이프라인까지는 보장되지 않는다는 지적을 받아, 임시 디버그 혹은 코드에 추가하고 `chrome-devtools` MCP로 실제 `KeyboardEvent` 를 dispatch해 진짜 게임을 실시간 자동 플레이 — 1R(19.4초)→2R(22.1초)→3R(12.0초)→엔딩까지 스크린샷으로 확인 후, 디버그 혹은 diff 없이 완전히 원복.

이 과정에서 부수적으로 3R(허용각도 0.5배 디메리트)에서 광원에 최소거리(~40px)로 붙어 지나갈 때 요구되는 회전 속도가 실제 회전속도(180도/초)에 근접/초과할 수 있어, 멈춰서 재정렬하지 않으면 통과가 매우 어려운 구간이 존재한다는 밸런스 인사이트를 발견했다 — 버그는 아니지만 P1 플레이테스트 항목으로 기록해두었다.

6. 오디오 — 코드로 만든 효과음, 외부 음원 가공

에셋 예산이 0인 상태에서 소리를 넣어야 했다. 두 갈래로 나눠 풀었다.

효과음 13종은 코드로 합성했다. `scripts/generate-audio.mjs` 가 오실레이터·노이즈·필터·엔벨로프를 조합해 PCM 샘플을 직접 계산하고 WAV로 인코딩한다 — Node 표준 라이브러리만 쓰고 외부 의존성이 0이라, 라이선스가 팀 소유로 확정된다. 같은 코드는 항상 같은 파일을 만들어 재생성이 가능하다. AI에게는 "발소리", "사망" 같은 추상적 요청이 아니라 **원하는 소리의 물리적 성질**(주파수 대역, 감쇠 시간, 노이즈 비율)을 정확하게 하고 그 레시피를 코드로 옮기게 했다.

BGM 5곡은 외부 음원으로 교체했다(2026-08-06). 자체 합성 BGM은 `drone()` 기반 지속음이라 멜로디·리듬·화성이 없어 "음악"으로 들리지 않았다 — 코드 합성의 한계가 드러난 지점이다. OpenGameArt.org에서 곡을 받되, **CC0 전용 사이트가 아니라는 점**을 확인하고 곡마다 개별 페이지에서 라이선스를 검증했다(CC0 3곡, CC-BY 3.0 1곡, CC-BY 4.0 1곡).

여기서 AI가 실질적으로 기여한 것은 곡 선택이 아니라 **가공 파이프라인**(`scripts/process-bgm.mjs`)이다.

- **음량 정규화** — 원곡 간 RMS가 최대 23dB까지 벌어져 있었다(1R 곡은 -40.8dB). 목표 -20 dBFS·피크 상한 -1 dBFS로 맞춰, `soundCues.ts` 의 `volume` 이 곡별 보정이 아니라 순수한 연출 의도로 남게 했다.
- **심리스 루프화** — 라운드용 3곡은 끝이 페이드아웃이나 무음으로 끝나 루프에 부적합했다(제목에 "Loop"가 붙은 곡조차 끝 0.5초가 완전 무음이었다). 끝 2초를 잘라 시작 2초에 크로스플레이드로 겹쳐 파형을 연속시켰다 — 이음매 불연속 전 곡 0.006 이하.
- **루프 무음 버그** — 위 작업을 마친 뒤에도 루프 한 바퀴마다 약 46ms의 무음이 들어갔다. 원인은 MP3 인코딩 패딩이었다: 디코더는 Xing/LAME 헤더에 기록된 패딩량을 보고 이를 잘라내는데, 헤더가 없으면 패딩을 그대로 재생한다. 파형 검증(WAV → MP3 → 재디코딩 후 샘플 수 비교)으로 **+2,024샘플 (45.9ms) → +8샘플(0.18ms)** 임을 실측해 확인했다.

사람이 해야 하는 부분은 명확히 남겨뒀다. 파형 분석과 이벤트 계측은 자동화했지만, 음량 밸런스와 음색 취향은 실제 스피커로 들어야 판단할 수 있다 — AI가 "좋게 들린다"고 말할 수 없는 영역이다.

7. AI 활용의 한계와 사람의 검증

- **AI 리뷰는 지적까지, 채택은 사람이:** 2인 팀이라 서로의 전문 영역(게임 로직 ↔ UI·콘텐츠)까지 리뷰가 닿기 어려웠다. 이를 **AI 코드 리뷰 도구**로 메웠다 — 상대의 PR을 AI로 검토해 지적 사항을 전달하고, PR 작성자가 병합 시점에 항목별로 판단해 반영 여부를 결정하는 방식이다. AI는 "이게 문제일 수 있다"까지만 하고, **무엇을 고칠지는 코드 맥락을 아는 사람이 정한다**. 이 방식으로 PR #26에서 14건, #27에서 2차에 걸친 지적이 나왔고, 그중에는 튜닝 패널이 3R에서 1R로 튕겨 3R 전용 파라미터를 조정할 수 없던 문제처럼 **테스트로는 드러나지 않는 설계 결함**도 있었다.
- **UX 판단은 사람이 결정:** 세이브 포인트 통과 피드백을 "대사창(즉시 확인 가능하지만 이동을 멈춤)" vs "색상 변화(비침투적)" 중 고르는 문제에서, 실시간 반사신경 게임이라는 장르 특성을 근거로 색상 변화만 채택 — AI가 두 옵션을 모두 제시하되 최종 선택은 사람이 했다.
- **임시 코드는 흔적 없이 원복:** 검증 목적으로 추가한 디버그 혹·헤드리스 테스트 파일은 실제 커밋에 포함되지 않도록 `git diff` 로 매번 확인 후 제거.
- **모르는 건 추측하지 않음:** PRD 미결 사항(그림자 길이·통로 폭 등)은 AI가 임의로 "적당한 값"을 확정하지 않고, 플레이테스트로 팀이 결정해야 할 항목으로 명시적으로 남겨둬.

8. 콘텐츠/QA — 외부 AI 이미지 생성 활용 (원호)

작성: 송원호 (Claude Code 세션 기록 기반)

8.1 개요

- **사용 AI 도구:** GPT(DALL·E, 이미지 생성) — 캐릭터 디자인 시트·배경·바닥/벽 타일 텍스처 전량. Claude Code는 프롬프트 설계·이미지 검증(seamless 확인, 스케일 계산)·코드 통합. `chrome-devtools` /Puppeteer MCP를 통한 실제 브라우저 렌더링 검증을 담당.

- **원본 생성 4건 → 최종 반영 파일 18개:** 캐릭터 디자인 시트 1장(→ 파생 스프라이트 15장), 배경 1장 (stage.png, 라운드 전환은 밝기 오버레이로 재사용해 별도 생성 안 함), 타일 2장(floor/wall).
- **출처·라이선스는 전량 public/assets/ASSET_SOURCES.md 에 기록** — 파일별 생성 도구·날짜·약관 상태를 한 곳에서 추적.

8.2 캐릭터 스프라이트 파이프라인

GPT로 턴어라운드·표정 6종·동작 5종·죽음 모션 4단계를 한 장의 디자인 시트로 생성한 뒤, scripts/crop-regions.mjs (1회성 개발 스크립트, sharp 사용)로 좌표를 지정해 실제 코드가 쓰는 15장을 잘라냈다. 시트 원본은 public/ 이 아니라 scripts/ 에 뒤서(PR #9 리뷰 반영) 런타임에 로드되지 않는 원본이 배포 용량에 포함되지 않도록 했다.

- **걷기 애니메이션 레이어 분리:** ① 다리 하나만 회전 → 한쪽 다리만으로 뛰는 것처럼 보였고, ② 몸 전체를 좌우 반전해 다리 위치를 흉내 → 얼굴 방향까지 뒤집혀 실패했다. 최종적으로 상체(코트+얼굴, 이동 방향에만 반전)와 다리(킷아웃, 프레임마다 좌우 반전)를 별도 레이어로 분리해 2프레임 걷기 사이클을 만드는 방식으로 정착했다 — 다리는 좌우가 대략 대칭이라 반전해도 "반대쪽 다리가 앞으로 나온" 포즈로 읽히는 반면, 상체는 걷는 내내 흔들리지 않아야 하기 때문이다. 폐기한 두 시도의 경위는 characterSprites.ts 상단 주석에 남겼다.
- **크롭 버그:** crop-regions.mjs 의 배경 장식(잉크 방울·바닥 그림자·속도선) 제거용 erase 사각형이 머리·발·다리 실루엣까지 함께 지워버리는 문제를 실제 스프라이트 렌더링 스크린샷으로 발견해 좌표를 재보정(eb11eab).

8.3 배경·타일 텍스처 — 프롬프트 가이드 문서화

"AI에게 무엇을 요청할지"를 먼저 문서로 못박고 시작하는 방식을 썼다 — 프롬프트를 매번 즉흥적으로 짜면 재생성할 때마다 결과가 흔들리기 때문에, 공통 스타일 앵커(팔레트·조명 원칙)와 기술 제약(해상도, seamless 여부, 방향 무관성)을 재사용 가능한 템플릿으로 고정했다. 배경 가이드(background-art-prompt-guide.md)는 배경환이 먼저 만들어 둔 것을 2R/3R 배경을 추가하며 함께 갱신했고, 타일 가이드(tile-art-prompt-guide.md)는 같은 형식을 따라 새로 작성했다.

- **바닥/벽을 "통짜 맵 이미지"가 아니라 타일셋으로 요청한 이유:** 스테이지가 시드 기반 절차적 생성이라 통로 모양이 매번 달라진다 — AI에게 전체 맵을 그려달라고 하면 실제 절차적 결과와 절대 일치하지 않는다. 대신 셀 하나 분량의 반복 가능한 텍스처만 받아 코드가 그리드 좌표에 맞춰 반복 배치하는 방식으로 설계(tile-art-prompt-guide.md §)와 통짜 맵 이미지가 아니라 타일셋인가").
- **스케일 보정:** 처음엔 바닥에서 쓴 것과 같은 시각적 가늠 방식을 벽에도 그대로 적용했더니 벽이 얇은 줄무늬로 뭉개져 안 읽혔다 — 바닥(날장 판석 무늬가 그리드 1칸에 대략 하나씩 오도록 가늠, 원본 1254px 기준 약 200px 주기 → FLOOR_TILE_SCALE=0.16)과 달리 벽은 무늬 반복 주기가 훨씬 커서(세로 방향 픽셀 밝기 프로파일을 직접 추출해 실측한 결과 ≈730px) 같은 비율로는 안 맞았던 것. 벽만 별도로 실측치를 반영한 스케일 값(WALL_TILE_SCALE=0.3)을 산출했다. **두 값 모두 아래의 512px 리사이즈 보정을 거쳐, 현재 코드에는 0.392 / 0.735로 들어가 있다**(화면상 반복 주기는 동일).
- **배포 용량 최적화:** PR #20 리뷰(배영환)에서 원본 1254×1254px 이미지가 실제 화면에는 16~30%만 쓰이는데 그대로 커밋돼 용량이 과다하다는 지적을 받아, 512×512px로 리사이즈(약 1/7 용량 축소) — 리사이즈 비율만큼 스케일 값을 반비례 보정해 화면상 반복 주기는 그대로 유지했다.

8.4 검증 방법론 — 2×2 이음매 확인 + 실제 브라우저 렌더링

- **seamless 검증:** 후보 이미지를 2×2로 이어붙인 합성 이미지를 만들어 타일 경계에 눈에 띄는 이음매가 있는지 확인한 뒤에만 코드에 반영.
- **게임 화면 실측:** `chrome-devtools / Puppeteer MCP`로 실제 개발 서버를 조작해 — 캐릭터 이동, 안전구역 가이드라인(보라색 부채꼴), 세이브 포인트, 광원 웅덩이 등이 새 텍스처 위에서도 대비·가독성을 유지하는지 스크린샷으로 확인. 배경/타일 로더는 `backgroundArt.ts / tileArt.ts` 에서 로드 실패 시 `null` 을 반환하고 렌더러가 기존 절차적 렌더링(단색·procedural grain)으로 자동 폴백하도록 해, 이미지 로드 실패가 게임 플레이 자체를 막지 않도록 방어했다.

8.5 라이선스 관리와 남은 확인 사항

- 이미지를 추가할 때마다 `public/assets/ASSET_SOURCES.md` 에 파일 경로·생성 방법·라이선스 조건·추가일을 한 줄씩 기록하는 규칙을 세워 전량 추적 가능하게 유지.
- BGM은 성격이 달라 별도로 관리한다 — 외부 음원이라 곡마다 라이선스가 다르고(CC0 3곡, CC-BY 2 곡), 표시 의무가 있는 2곡은 `src/content/credits.ts` 를 통해 **게임 타이틀 화면에 저작자·변경 사실·라이선스 URI를 렌더해** 이행한다. 표기가 빠지면 `TitleScreen.test.tsx` 가 실패하도록 테스트로 묶어 두었다(\$6 참고).
- **(1) GPT 생성 이미지의 소유권·상업적 이용 — 2026-08-07 약관 원문 확인 완료.** 이전까지는 2차 자료만 일치할 뿐 원문 접근이 차단돼 미확인으로 남겨 뒀던 항목이다. 이번에는 자동화 도구(WebFetch)가 403으로 막힌 뒤 **실제 브라우저로 이용약관 원문을 열어** "콘텐츠의 소유권" 조항을 직접 읽었다(발효일 2026년 1월 1일).
 - 결론: 출력에 대한 **모든 권리·소유권·이권이 사용자에게 양도되며**, 용도를 상업적/비상업적으로 나누어 제한하는 문구는 없다 → 게임에 싣고 웹으로 배포하는 데 약관상 제약 없음.
 - 단, **소유하되 독점하지는 못한다**("콘텐츠 유사성" 조항 — 다른 사용자도 유사한 출력을 받을 수 있고 양도는 그들의 출력에 미치지 않는다). 이 에셋을 브랜드 자산처럼 다루지 않는다는 뜻이다.
 - 또한 금지 행위에 **"출력이 사람이 생성한 것이 아님에도 사람이 생성하였다고 하는 행위"**가 있다. AI 생성 사실을 감추면 약관 위반이므로, 이 문서와 `ASSET_SOURCES.md` 의 출처 기록은 관행이 아니라 **약관 준수 수단**이다. 조항 전문과 인용은 `public/assets/ASSET_SOURCES.md` "생성형 AI 이미지 라이선스 확인" 절에 있다.
 - 별개로 미국 저작권청 기준상 **AI 생성물은 인간의 창작적 기여가 충분하지 않으면 저작권 등록 대상이 아니다** — "쓸 수 있다"와 "권리를 주장할 수 있다"는 다른 문제이며, 이번 제출물에서는 전자만 필요하다.
- **(2) NAN2026 대회 규정상 AI 생성 에셋 허용 여부 — 명문 규정은 확인하지 못했고, 팀 판단으로 진행한다.** 공개된 대회 안내·보도자료·FAQ에 AI 생성 에셋에 관한 언급 자체가 없다. 다만 이번 과제가 **AI 게임 개발 해커톤**이고 제출물 5종에 "AI 활용 기술 문서"가 포함돼 있다는 점에서, AI 활용은 금지 대상이 아니라 **평가 대상**이라고 판단했다(2026-08-07, 팀 결정). 사용한 에셋의 생성 도구·라이선스·추가일은 `public/assets/ASSET_SOURCES.md` 에 전량 기록해 두었으므로, 규정 확인 요청이 오면 즉시 제출할 수 있다.

9. TODO (제출 전 보강 필요)

- ☒ 원호님 파트 추가 — 배경 아트 프롬프트 가이드(외부 AI 이미지 생성 활용) 등 콘텐츠/QA 쪽 AI 활용 사례
- ☒ 오디오 파트 추가 (2026-08-06) — §6. 효과음 코드 합성과 BGM 외부 음원 가공(라이선스 검증:루프 무음 버그)이 통째로 빠져 있었다
- ☐ 스크린샷 첨부 (헤드리스 검증 로그, 브라우저 자동 조종 스크린샷 등) — 게임 화면 5컷은 게임소개 문서에 있으므로, 이 문서에는 **검증 과정**을 보여주는 것만 넣는다
- ☒ GPT 생성 이미지 이용약관 확인 (2026-08-07) — 실제 브라우저로 원문을 열어 "콘텐츠의 소유권" 조항 직접 확인. 상업적 이용 제약 없음 (§8.5)
- ☒ 해커톤 AI 에셋 규정 (2026-08-07) — 명문 규정이 없어 팀 판단으로 진행하기로 결정. 근거와 대비책은 §8.5 (2)
- ☒ 최종 마크다운 → PDF 변환 (2026-08-06) — `node scripts/build-submission-pdf.mjs`. 내용이 바뀌면 다시 돌린다